



TRABAJO DE LABORATORIO N° 8:

TEMA: CORRIENTE ALTERNA

Integrantes:

- Juan Ignacio Drose
- Almarza, Leandro German
- Basualdo, Facundo
- Sanchez, Maximiliano
- Costa Peralta Lautaro
- Gomez, Franco

Año lectivo: 2026



TEMA: CIRCUITO DE CORRIENTE ALTERNA - SERIE

OBJETIVO:

- Estudiar el circuito en serie RLC en corriente alterna
- Aplicación al cálculo de L y C

FUNDAMENTOS TEORICOS:

Cuando a los bornes de una resistencia óhmica se aplica una diferencia de potencial alterna, $v(t) = V_m \cos(\omega t)$, la intensidad de la corriente que se origina se deduce a partir de la ley de Ohm. Se tiene

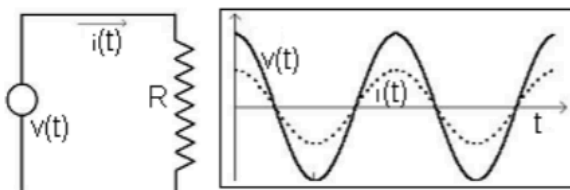
$$i(t) = \frac{v(t)}{R} = \frac{V_m}{R} \cos(\omega t) \quad (1)$$

la intensidad que resulta varía armónicamente con el tiempo, como muestra la figura 1, con la misma frecuencia que el potencial aplicado, y su valor máximo vale

$$i_m = \frac{V_m}{R}$$

(2)

Figura 1

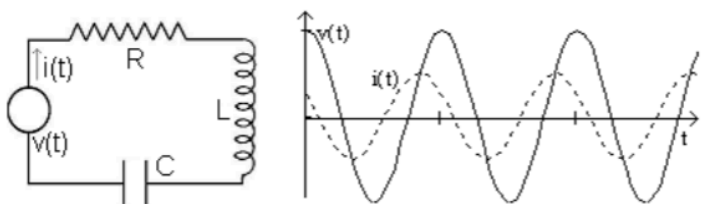


Por lo tanto, cuando un circuito solo contiene resistencia óhmica, la intensidad de la corriente no presenta diferencia de fase respecto del potencial aplicado que la origina (figura 1).

En general, en los circuitos de corriente alterna figuran otros elementos junto a las resistencias óhmicas. Si existen conectados en serie una resistencia R, una bobina con autoinducción L y un condensador con capacidad C.

Al aplicar una diferencia de potencial alterno a los bornes de dicho circuito en serie se establece, una vez desaparecidos los efectos transitorios de corta duración, una corriente permanente, que viene expresada por

Figura 2



$$i(t) = I_o \cos(\omega t + \varphi) \quad (3)$$

en la que se pone claramente de manifiesto que la frecuencia angular $\omega = 2\pi f$ de la intensidad es la misma que la correspondiente al potencial, pero que la intensidad está desfasada en un ángulo ϕ (ángulo de fase) respecto del potencial.

Los valores instantáneos de una intensidad de corriente o de la diferencia de potencial alterno varían de un modo continuo desde un valor máximo en un sentido, pasando por cero hasta un valor mínimo en el sentido opuesto y así, sucesivamente el comportamiento de un determinado circuito en serie queda expresado por los valores máximo de intensidad y del potencial (pero es mucho más interesante estudiar los circuitos de corriente alterna en función de los valores eficaces I_{ef} y V_{ef} en lugar de los valores máximos. La razón es que los valores que se miden con los instrumentos voltímetros y amperímetros de c. a. son precisamente los eficaces.

La intensidad eficaz de una corriente alterna se define como el valor de la intensidad de una corriente continua que desarrolla la misma cantidad de calor en el mismo tiempo y en la misma resistencia. se demuestra que

$$I_{ef} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \quad (4) \quad \text{análogamente} \quad V_{ef} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \quad (5)$$

De ahora en adelante, se interpretará que las letras I y V sin subíndices hacen referencia a los valores eficaces de las magnitudes correspondientes.

La intensidad máxima I_m está relacionada con el potencial máximo V_m por una expresión que tiene la misma forma que la que expresa la ley de Ohm para corriente continua.

$$I_m = \frac{V_m}{Z} \quad (7)$$

Denominándose la magnitud Z **impedancia** del circuito, que corresponde a la resistencia R de la ley de Ohm en corriente continua. Para los valores eficaces será

$$I = \frac{V}{Z} \quad (8)$$

La relación que existe entre la impedancia Z del circuito en serie RLC y las características R, L y C de los tres elementos considerados es

$$|Z| = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \quad (9)$$

introduciendo las siguientes simplificaciones

$$X_L = \omega L \quad X_C = \frac{1}{\omega C} \quad X = X_L - X_C \quad (10)$$

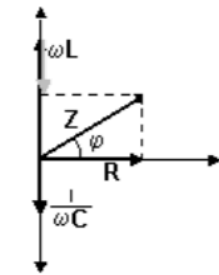
se escribe

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2} \quad (11)$$

El ángulo de desfase ϕ viene dado por

$$\varphi = \arctg\left(\frac{X}{R}\right) \quad (12)$$

La magnitud X recibe el nombre de reactancia, X_L y X_C son la reactancia inductiva y capacitiva respectivamente. La impedancia y todas las reactancias se miden en ohm. La impedancia se puede escribir en forma de número complejo, esto es



(13)
o bien

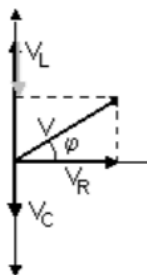
$$Z = R + jX = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

Figura 3

$$Z = |Z|e^{j\varphi} = |Z|(\cos\varphi + j\sin\varphi) \quad (14)$$

En la figura 3 se hace una representación vectorial de (13), sobre el eje horizontal se grafica la componente real (resistencia) y sobre el eje vertical la componente imaginaria (reactancia total, de acuerdo con su signo, las reactancia inductiva y capacitiva)

Si se analizan las diferencia de potencial sobre el circuito de la figura 2, se tiene



(15)

llamando

$$V_R = IR \quad (16.1)$$

$$V_L = I\omega L = IX_L \quad (16.2)$$

$$V_C = \frac{I}{\omega C} = IX_C \quad (16.3)$$

Reemplazando en (15) resulta

$$V = V_R + j(V_L - V_C) \quad (17)$$

Figura 4

Gráficamente se visualiza en la figura 4, el valor de V se calcula como

$$V = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2} \quad (18)$$

TÉCNICA OPERATIVA

3.- CIRCUITO SERIE RLC

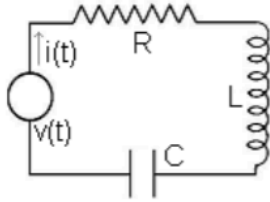
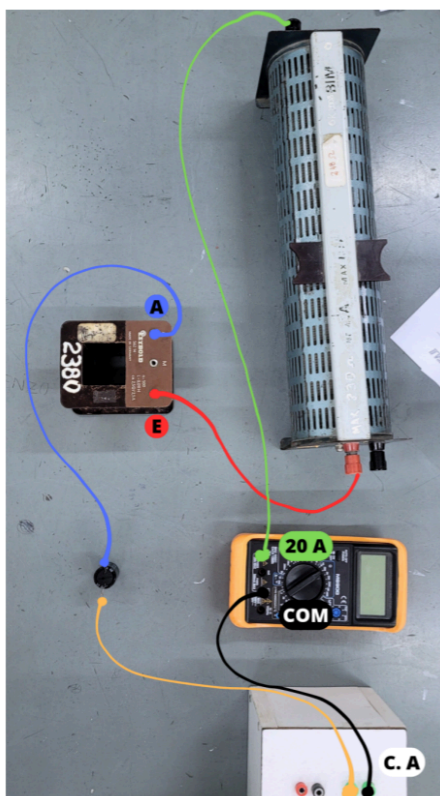


Figura 5

1. Arme el circuito de la figura 5. Conecte la fuente previa autorización del JPT.
2. Mida el valor de la corriente con el amperímetro I.
3. Con el voltímetro mídase las diferencias de potencial entre los extremos de la resistencia, V_R , del condensador, V_C y de la inductancia V_L y del conjunto V . Anótese los resultados
4. Calcule los valores de R , L y C . Determine a partir de estos Z .
5. Calcule el modulo de la impedancia del circuito empleando la expresión $Z = V/I$.
6. Calcular el ángulo de desfase ϕ entre la diferencia de potencial y la corriente.
7. Dibujar los diagramas vectoriales de impedancia y de diferencia de potencial.
8. Compare los valores obtenidos experimentalmente con los calculados.

Imagen de la experiencia:



TRABAJO DE LABORATORIO N°8

TEMA: CIRCUITO DE CORRIENTE ALTERNA -SERIE

OBJETIVO:

- Estudiar el circuito en serie RLC en corriente alterna
- Aplicación al cálculo de L y C

HOJA DE DATOS

CURSO	FECHA	INTEGRANTES
		1.-
		2.-
		3.-
		4.-

Circuito serie RLC

$$C = \quad L = \quad \omega = 2 \pi f =$$

Sin Núcleo de hierro

$$R = \quad I = \quad V_R = \quad V_C = \quad V_L = \quad V =$$

Con Núcleo de hierro

$$R = \quad I = \quad V_R = \quad V_C = \quad V_L = \quad V =$$

Valores calculados para ambos casos

$$Z = V / I = \quad \varphi = \arctan \left(\frac{V_L - V_C}{V_R} \right) =$$
$$R = \frac{V_R}{I} = \quad L = \frac{V_L}{\omega I} = \quad X_L = \frac{V_L}{I} =$$
$$C = \frac{I}{\omega V_C} = \quad X_C = \frac{V_C}{I} =$$

Dibujar los diagramas vectoriales de impedancia y de diferencia de potencial en un papel milimetrado, en una escala adecuada.

Procesamiento de datos:

Calculos teoricos

Circuito RLC					
C	L	ω	R_R	R_L	R_T
0.00022F	0,011Hy	314.16	270 Ω	4.4 Ω	274,4 Ω

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} = 275.13\Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{314.16 * 0.00022F} = 14.47\Omega$$

$$X_L = \omega L = 314.16 * 0.011 = 3.45\Omega$$

$$X = X_L - X_C = \frac{0.10V}{0.0478A} = -11.02\Omega$$

$$\varphi = \arctg\left(\frac{X}{R}\right) = -2.3^\circ$$

Sin núcleo de hierro					
R	I	V_R	V_C	V_L	V
274.4 Ω	0.0478A	12.45V	0.10V	0.12V	12.64V

Cálculos

$$Z = \frac{V}{I} = \frac{12.64V}{0.0478A} = 264.43\Omega$$

$$\varphi = \arctg\left(\frac{V_L - V_C}{V_R}\right) = \arctg\left(\frac{0.12V - 0.10V}{12.45V}\right) = 0.092^\circ$$

$$R = \frac{V_R}{I} = \frac{12.45V}{0.0478A} = 260.46\Omega$$

$$L = \frac{V_L}{\omega I} = \frac{0.12V}{314.16 * 0.0478A} = 7.99 \times 10^{-3}\Omega$$

$$C = \frac{V_C}{\omega V_C} = \frac{0.12V}{314.16 * 0.10V} = 3.82 \times 10^{-3}F$$

$$X_L = \frac{V_L}{I} = \frac{0.12V}{0.0478A} = 2.51\Omega$$

$$X_C = \frac{V_C}{I} = \frac{0.10V}{0.0478A} = 2.09\Omega$$

<u>Con núcleo de hierro</u>					
R	I	V_R	V_C	V_L	V
274.4Ω	0.0478A	11.69V	0.08V	0.78V	12.60V

Cálculos

$$Z = \frac{V}{I} = \frac{12.60V}{0.0478A} = 263.59 \Omega$$

$$\varphi = \arctg\left(\frac{V_L - V_C}{V_R}\right) = \arctg\left(\frac{0.78V - 0.08V}{11.69V}\right) = 3.43^\circ$$

$$R = \frac{V_R}{I} = \frac{11.69V}{0.0478A} = 244.56 \Omega$$

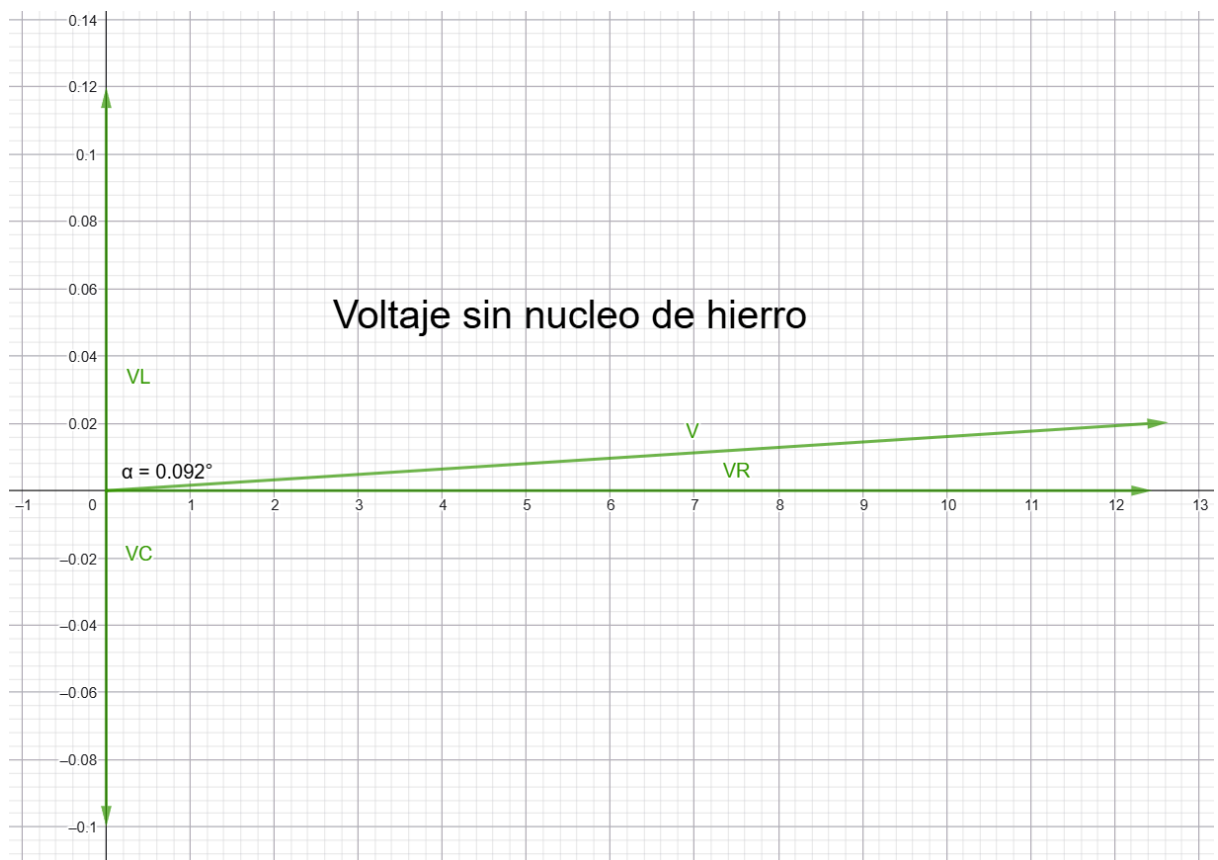
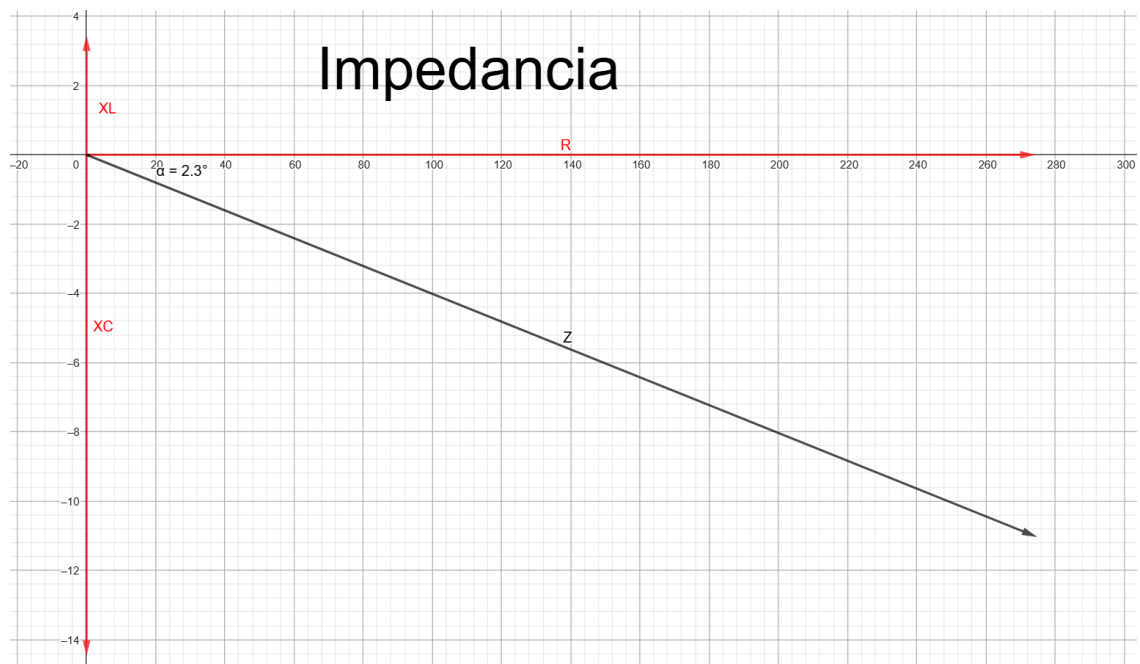
$$L = \frac{V_L}{\omega I} = \frac{0.78V}{314.16 \cdot 0.0478A} = 0.052 \Omega$$

$$C = \frac{V_L}{\omega V_C} = \frac{0.78V}{314.16 \cdot 0.08V} = 0.031F$$

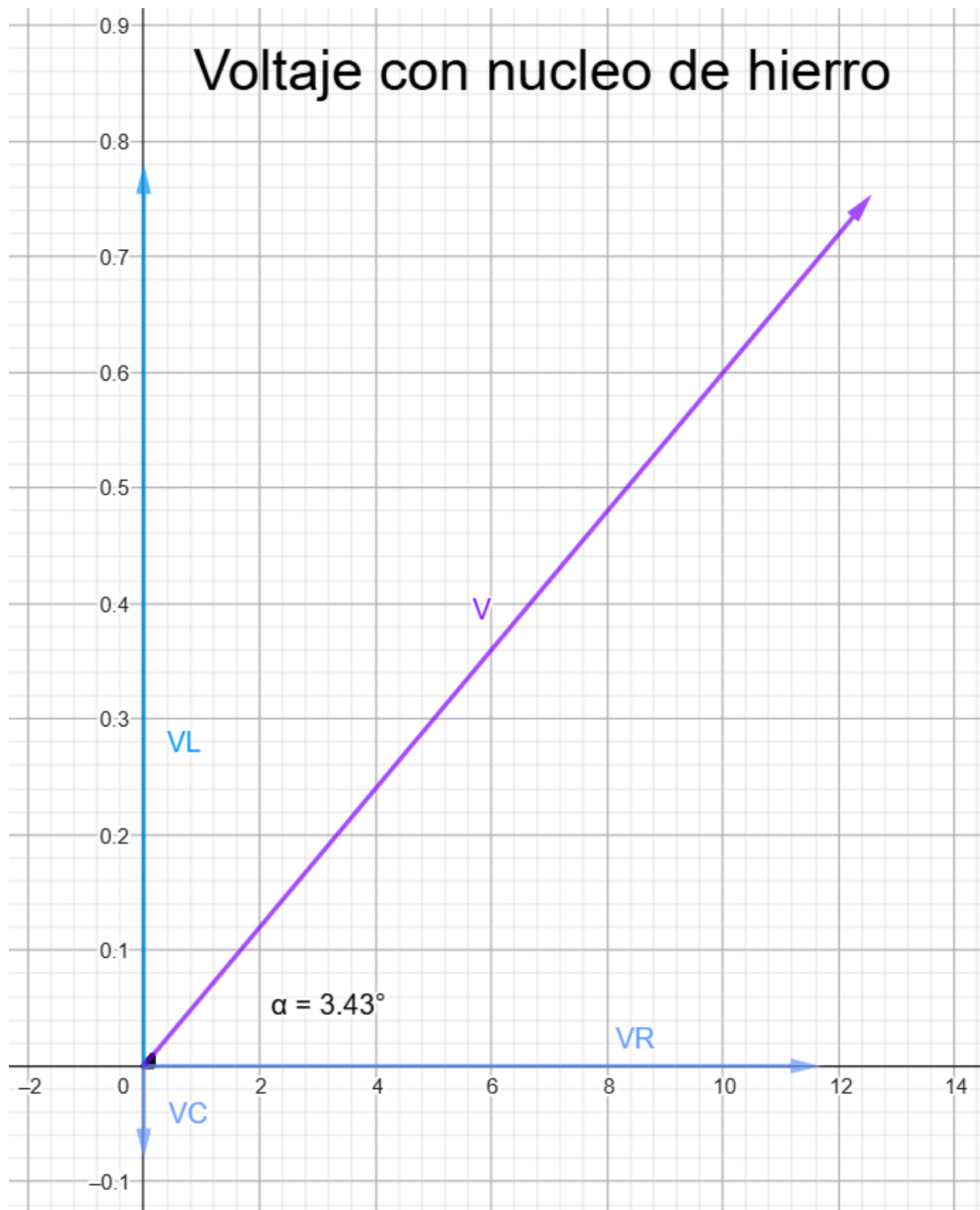
$$X_L = \frac{V_L}{I} = \frac{0.78V}{0.0478A} = 16.32 \Omega$$

$$X_C = \frac{V_C}{I} = \frac{0.08V}{0.0478A} = 1.67 \Omega$$

Diagramas



Voltaje con nucleo de hierro



Conclusión

En conclusión, este trabajo de laboratorio logró cumplir los objetivos planteados inicialmente. Se llevaron a cabo las mediciones de corriente, diferencias de potencial y cálculos de resistencia, inductancia y capacitancia en el circuito. Se utilizó un amperímetro para medir la corriente (I) y un voltímetro para medir las diferencias de potencial en la resistencia (V_R), el condensador (V_C) y la inductancia (V_L), así como en el conjunto (V).

A partir de estos datos obtenidos, se realizaron los cálculos correspondientes para determinar la impedancia (Z) del circuito utilizando la fórmula $Z = V/I$. Además, se calculó el ángulo de desfase entre la diferencia de potencial y la corriente.

Analizando los datos y gráficos obtenidos decimos que estamos en presencia de un circuito capacitivo, debido a que el ángulo de desfase entre la corriente y la tensión es negativo. A su vez, podemos afirmar que el voltaje sobre el elemento inductivo es mayor debido a la presencia del núcleo de hierro.

Por último, los datos obtenidos por las mediciones y los datos calculados teóricamente mantienen una relación medianamente cercana. Las diferencias pueden atribuirse principalmente a limitaciones de los equipos utilizados, errores producidos durante la medición o ruidos en las mismas.

BIBLIOGRAFÍA

Física - Fundamentos y Aplicaciones. R.M. Eisberg y L.S. Lerner. McGraw Hill. 1988

Electromagnetismo. I.S. Grant - W.R. Phillips. 2da Edición. Wiley. 1990.